Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas
Disciplina: Economia Matemática
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: Estudo dirigido
Lista de Exercícios: Lista 02 (Aulas 2 a 9) | Entrega: 22 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos[1]
11 de outubro de 2026

---

1) A partir do sistema de equações lineares abaixo, responda:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \tag{1}$$

a) Calcule o determinante da matriz A a partir da **expansão de Laplace**. Interprete o resultado obtido em relação à existência de uma solução única para o sistema linear.

b) Encontre a matriz inversa A^{-1}, utilizando a relação $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj} A$.

c) Encontre os valores das variáveis do vetor x a partir da Regra de Cramer.

d) Suponha que tenha ocorrido um choque exógeno no sistema, alterando a estrutura de relações para o novo sistema linear:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 10 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases} \tag{2}$$

O novo sistema de equações possui solução única? Justifique a sua resposta de forma teórica e formal. Caso não possua, quais modificações seriam necessárias para que o sistema apresente uma solução única? Caso possua, identifique os valores do vetor x por meio da Regra de Cramer.

e) Suponha que tenha ocorrido um novo choque exógeno no sistema, alterando a estrutura de parâmetros para a seguinte configuração linear:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 6 \end{cases} \tag{3}$$

O novo sistema de equações possui solução única? Justifique a sua resposta de forma teórica e formal. Caso não possua, quais modificações seriam necessárias para que o sistema apresente uma solução única? Caso possua, identifique os valores do vetor x por meio da Regra de Cramer.

---

2) Considere o sistema de equações lineares abaixo e responda:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 13 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases} \tag{4}$$

Este sistema linear pode representar o comportamento de um modelo econômico estrutural, como a relação de equilíbrio simultâneo entre produto, taxa de juros e taxa de câmbio.

a) Apresente o sistema de equações lineares no formato matricial $Ax = d$. Em seguida, calcule o determinante por meio da **expansão de Laplace** e discuta a existência de uma solução única e determinada para o sistema.

b) Obtenha a matriz inversa A^{-1}, considerando que $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \operatorname{adj} A$.

c) Quais são os componentes do vetor x? Utilize a regra de Cramer e demonstre que essa é a solução única do sistema.

[1]WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodrigo@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29

d) Diante de um choque exógeno que altera as relações lineares, o modelo passa a responder à nova configuração:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = -2 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 13 \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 = -10 \end{cases} \tag{5}$$

Esse sistema possui solução única? Justifique e demonstre por meio do determinante $|A|$ e das implicações na relação $x = A^{-1}d$.